

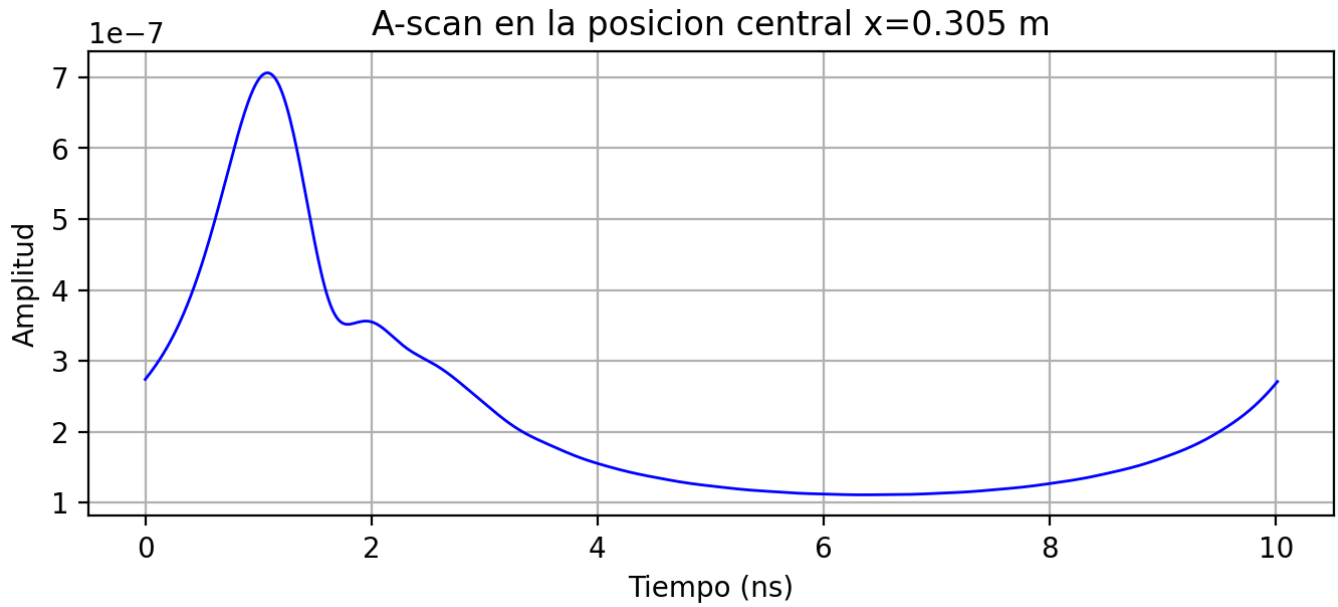
Informe del Algoritmo SCFBP para GPR-SAR

Este documento describe paso a paso la implementacion del algoritmo Subsurface Cartesian Factorized Back-Projection (SCFBP) basado en Zhou et al. (2025).

Geometria: antena a $z_{\text{ant}}=0.35$ m, superficie en $z_{\text{surf}}=0.0$ m. Permitividad del subsuelo = 1.0. Blanco PEC en $x=0.3$ m, $z=0.15$ m.

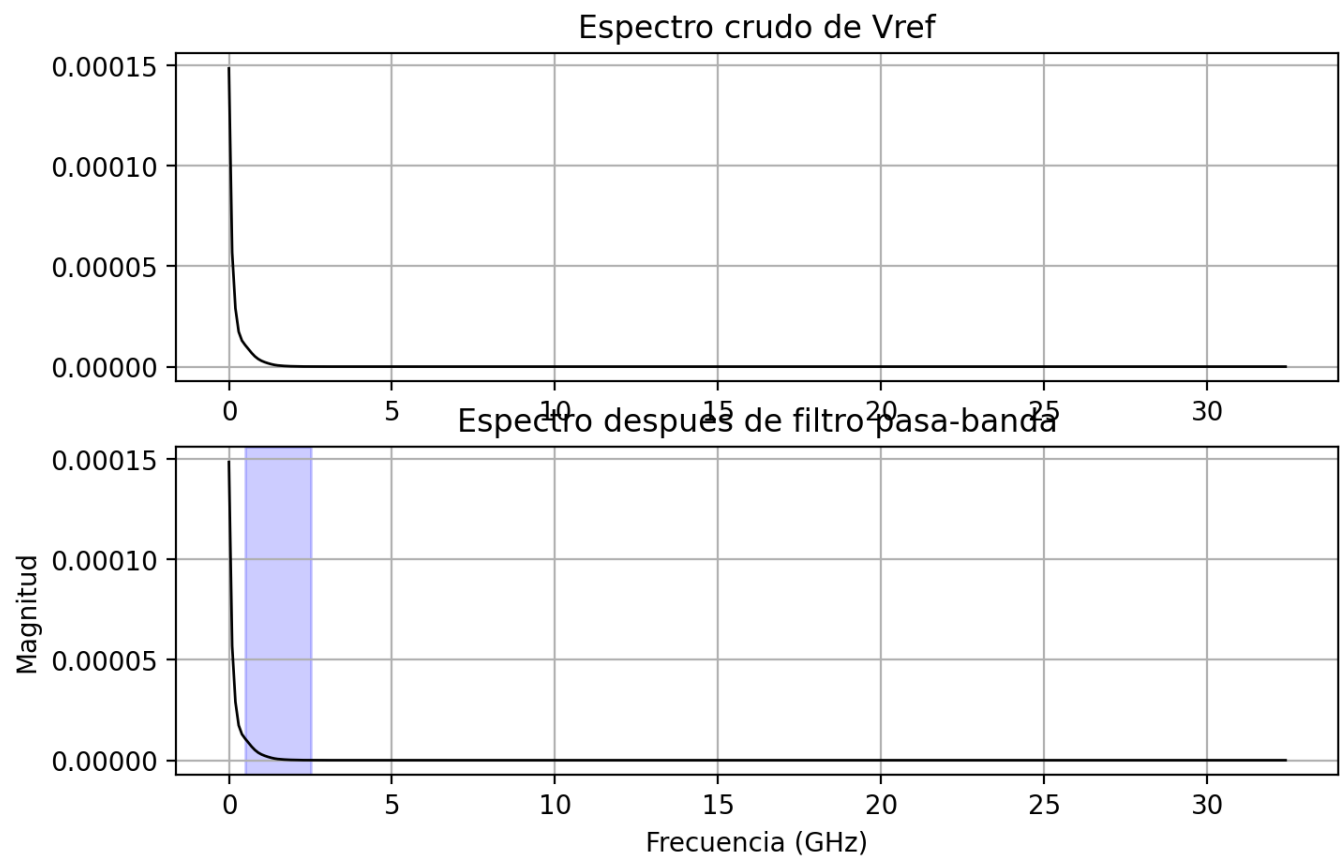
Parametros del pulso: frecuencia central $f_c = 1.50$ GHz, ancho de banda = 2.00 GHz, $dt = 1.541e-11$ s, $nt = 651$.

1. A-scan (traza unica)



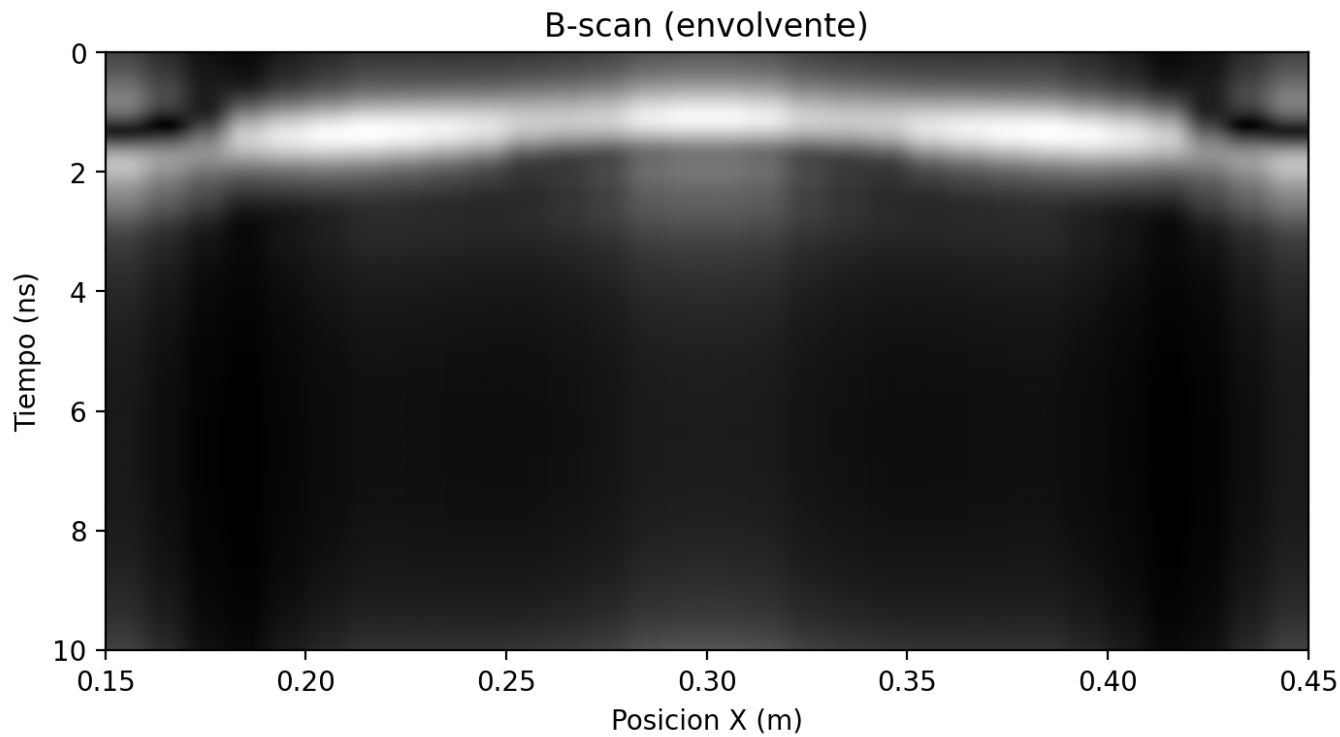
Se muestra la senal reflejada $V_{\text{ref}}(t)$ en la antena central. El pico alrededor de 1-2 ns corresponde al acoplamiento directo; la reflexion del blanco aparece cerca de 4-5 ns.

2. Preprocesamiento: Filtrado pasa-banda

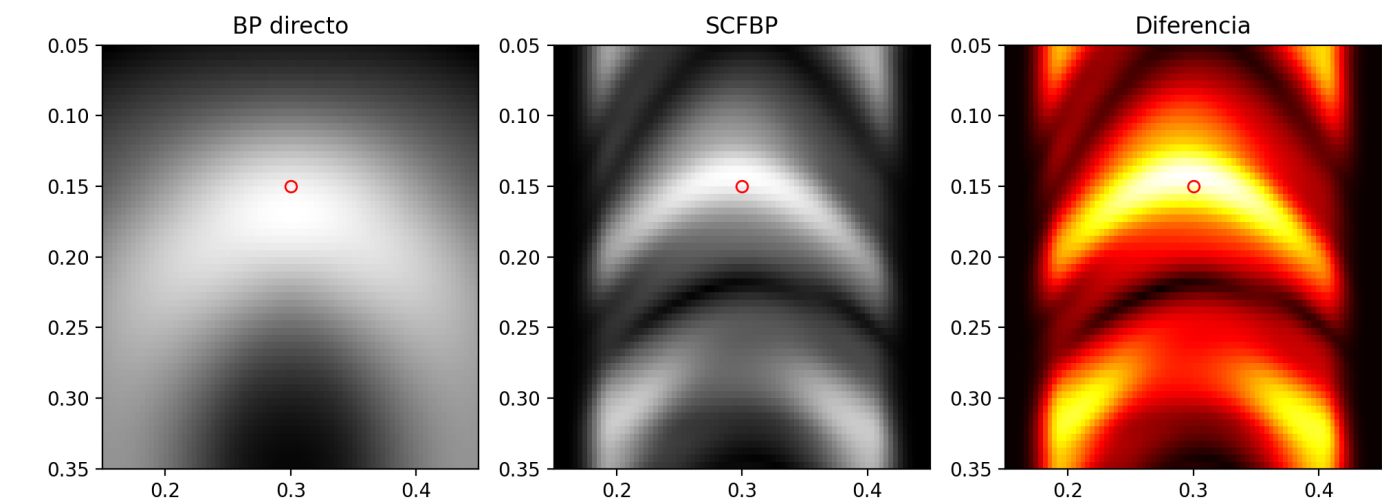


El filtro elimina componentes fuera de 0.5-2.5 GHz, conservando la energia del pulso.

3. B-scan (radargrama)

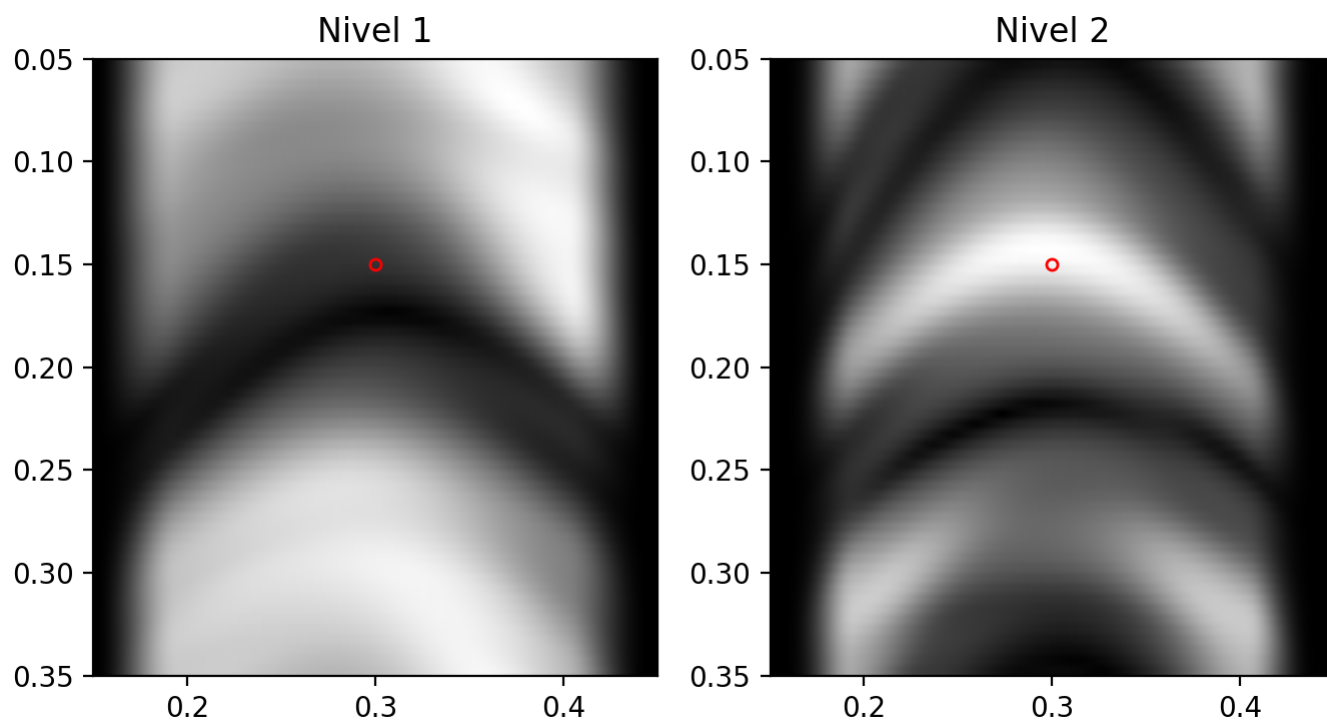


4. Comparacion BP directo vs SCFBP



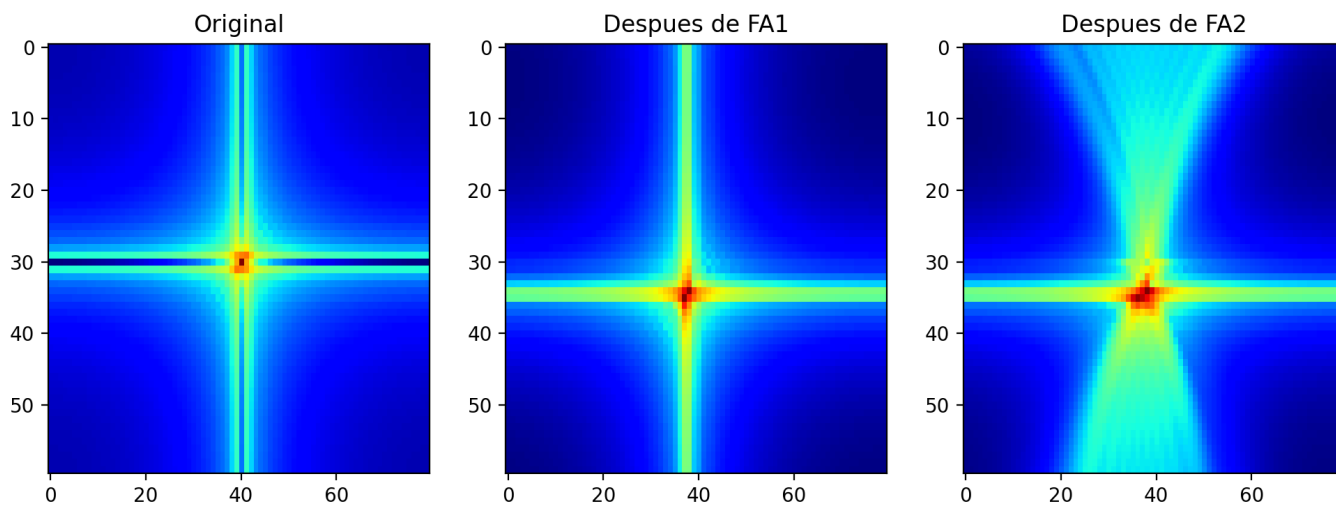
MSE entre BP y SCFBP: 0.219256

5. Proceso de fusion jerarquica (sub-aperturas)



Secuencia de imagenes durante la fusion. Se observa como la energia converge hacia el blanco. En cada nivel se aplican FA1, FA2 y upsampling adaptativo.

6. Compresion espectral FA1 y FA2



Espectros 2D de una sub-imagen. FA1 centra el soporte en $K_x=0$; FA2 elimina la inclinacion, reduciendo el NSR necesario para la fusion.

7. Resultado final: C-scan

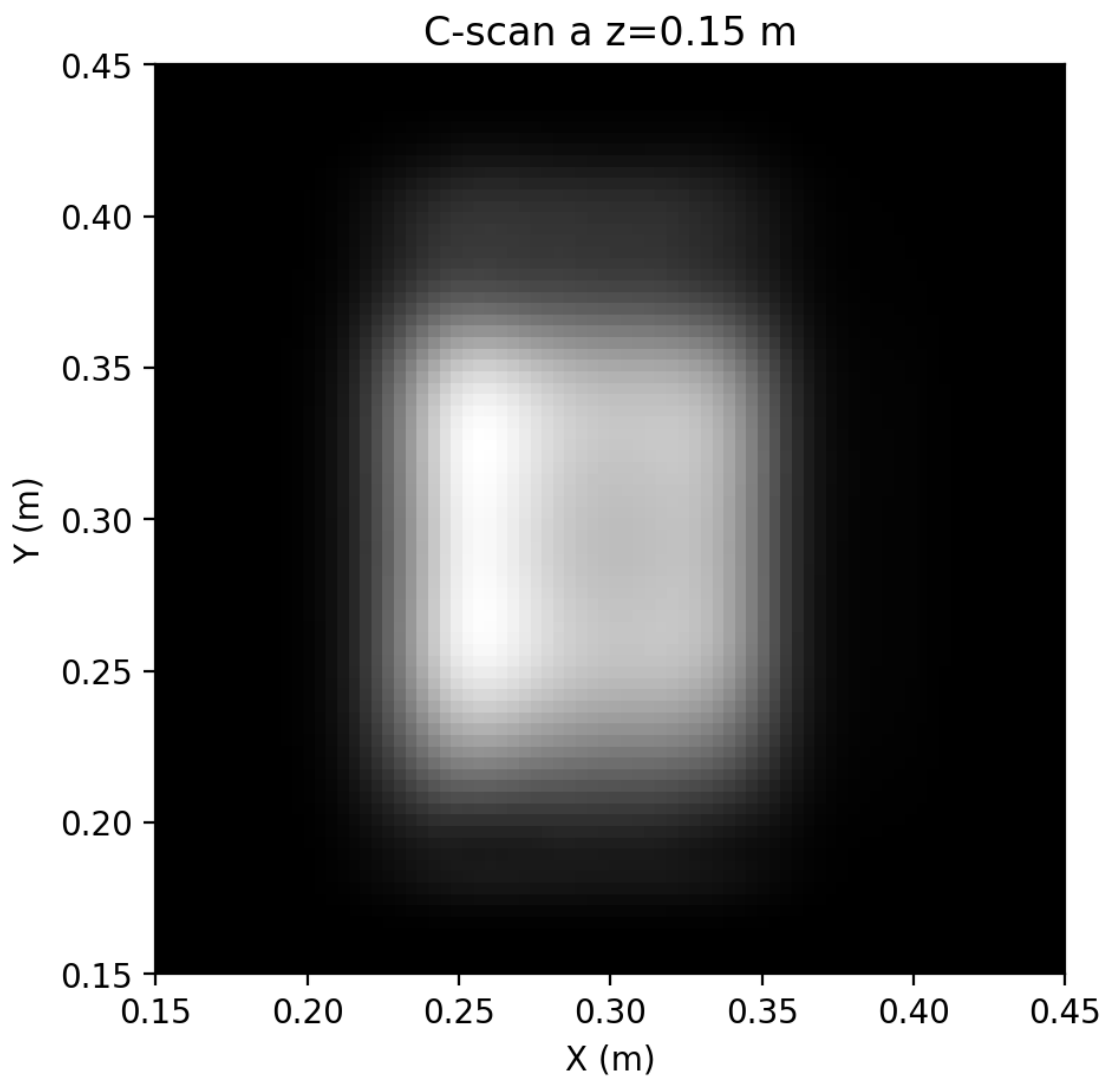


Imagen horizontal a la profundidad del blanco. Se distingue la firma del bloque PEC centrada en (0.30,0.30) m.